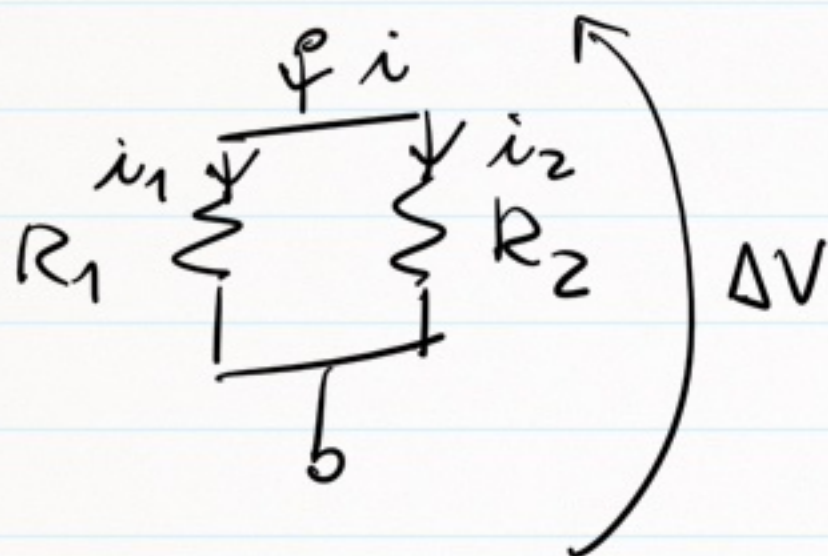


Ex. 3



DUE RESISTORI
CONNESSI IN
PARALLELO

$$i = i_1 + i_2$$

$$\begin{aligned} P_{TOT} &= R_1 \cdot i_1^2 + R_2 \cdot i_2^2 = R_1 i_1^2 + R_2 (i - i_1)^2 = \\ &= R_1 i_1^2 + R_2 (i^2 + i_1^2 - 2i i_1) = \\ &= (R_1 + R_2) i_1^2 - 2R_2 i i_1 + R_2 i^2 \end{aligned}$$

$$\frac{dP_{TOT}}{di_1} = 2(R_1 + R_2) i_1 - 2R_2 i = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = \left[R_2 / (R_1 + R_2) \right] \cdot i$$

$$\frac{d^2 P_{TOT}}{di_1^2} = 2(R_1 + R_2) > 0$$

CORRENTE DI
MINIMO $\longrightarrow$

$$\frac{\Delta V}{R_1} = \frac{R_2 R_1 \cdot i}{\underbrace{R_1 + R_2}_{R_{eq //}}}$$

Ho dimostrato che la corrente, e.g. i_1 ,
che minimizza P_{TOT} dissipata è
proprio quella che scorre nel resistore, e.g. R_1 ,
collegato in //.

[Anziamente, avrei anche potuto usare i_2
al posto di i_1]

Ex. 7 (esempio di GENERATORI di fem in //)

Utile individuare correttamente :

- nodi (N)
- rami (R)
- maglie (M)

$$\Rightarrow \# \text{eqz. indipendenti} = R - \#N + 1$$

($\hookrightarrow$ questo è un risultato di teoria circuitale che usiamo, senza dimostrarlo)

Applicando la 1^a legge di Kirchhoff alle

correnti e la 2^a " " " " alle

maglie, otteniamo :

M

↓

$$\textcircled{1} \quad f_1 - R_1 I_1 - R_2 (I_1 - I_2) - f_2 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad f_2 - R_2 (I_2 - I_1) - R I_2 = 0$$

risolvo:

$$\begin{cases} (R_1 + R_2) \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = f_1 - f_2 \\ -R_2 \cdot I_1 + (R + R_2) I_2 = f_2 \end{cases}$$

Risolvero rispetto a, e.g., I_2 usando

la regola di Cramer:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & f_1 - f_2 \\ -R_2 & f_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R + R_2 \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{(R_1 + R_2) f_2 + R_2 (f_1 - f_2)}{(R_1 + R_2)(R + R_2) - R_2^2} =$$

$$= \frac{R_1 f_2 + \cancel{R_2 f_2} + R_2 f_1 - \cancel{R_2 f_2}}{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R + \cancel{R_2 R_2} - \cancel{R_2^2}} = \frac{R_1 f_2 + R_2 f_1}{R_1 R + R_1 R_2 + R_2 R}$$

$$V_{AB} = R \cdot I_2$$

Osservazioni:

posso considerare (f_i, r_i) per $i = \{1, 2\}$

come 2 generatori reali

se $f_1 = f_2 = f$, $r_1 = r_2 = R$

$$\text{allora } I_2 = \frac{2\cancel{R}f}{R^2 + 2\cancel{R}R} = \frac{2f}{2R + R} = \frac{f}{R + \frac{R}{2}}$$



L'equivalente circuitale di N generatori
uguali
(reali) $V_{in} //$ è un generatore erogante la
stessa fem f ma con resistenza
interna ridotta di un fattore N ($\frac{r}{N}$)

È possibile dimostrare che N generatori
in serie sommano fem e resistenze
interne.

Ex. 8 # eqs. independ. = $6 - 4 + 1 = 3$

M
↓

① $f_A - R_A I_1 - R_B (I_1 - I_2) - f_B = 0$

② $R_B (I_2 - I_1) + R_C I_2 + R_D (I_2 - I_3) = 0$

③ $f_B - R_D (I_3 - I_2) - R_E I_3 = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} (R_A + R_B) \cdot I_1 - R_B \cdot I_2 = f_A - f_B \\ -R_B \cdot I_1 + (R_B + R_C + R_D) \cdot I_2 - R_D \cdot I_3 = 0 \\ \quad \quad \quad -R_D \cdot I_2 + (R_D + R_E) \cdot I_3 = f_B \end{array} \right.$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} f_A - f_B & -R_B & 0 \\ 0 & R_B + R_C + R_D & -R_D \\ f_B & -R_D & R_D + R_E \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_A + R_B & -R_B & 0 \\ -R_B & R_B + R_C + R_D & -R_D \\ 0 & -R_D & R_D + R_E \end{vmatrix}} = \dots$$

Posso risolvere analogamente per I_2 e I_3 .

Osservazione :

queste soluzioni (Ex.8 e Ex.7) ci dicono che le correnti sono funzioni lineari delle fem. Questo significa che posso applicare la sovrapposizione degli effetti, ovvero la corrente che circola in un ramo può essere espressa come la somma delle correnti che circolerebbero se ogni fem operasse singolarmente $\Rightarrow$ approccio utile di fronte a circuiti complicati ...